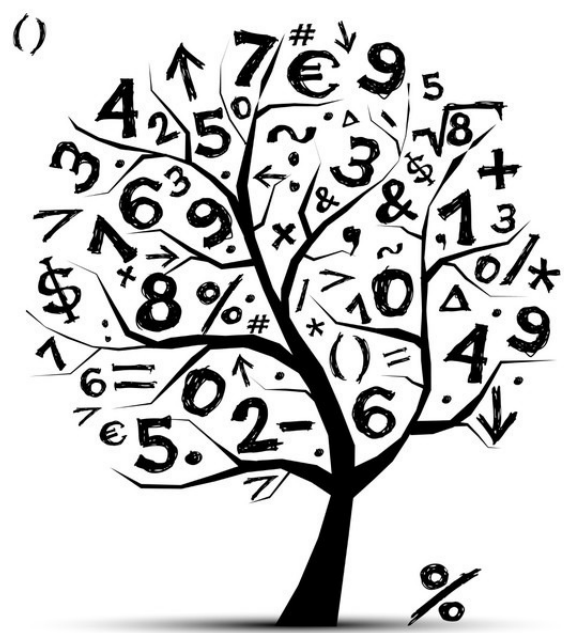


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Matrici



Indice

1	Definizione e trasposta	2
1.1	Righe e colonne	3
1.2	Sottomatrici complementari	3
2	Somma di matrici e prodotto per uno scalare	4
2.1	Proprietà	5
3	Prodotto di matrici	6
3.1	Proprietà	8
4	Matrici speciali	9
4.1	Matrici di permutazione	12
4.2	Matrici inverse	13
4.3	Matrici semidefinite	14

5	Determinante	15
5.1	Sviluppo di Laplace	16
5.2	Determinante di matrici triangolari e diagonali	17
5.3	Proprietà del determinante	18
6	Rango	20

1 Definizione e trasposta

Definizione 1: Matrice

Una **matrice** è una tabella rettangolare di numeri reali con m righe e n colonne.

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, scriviamo:

$$A = \begin{pmatrix} [A]_{1,1} & [A]_{1,2} & \cdots & [A]_{1,n} \\ [A]_{2,1} & [A]_{2,2} & \cdots & [A]_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ [A]_{m,1} & [A]_{m,2} & \cdots & [A]_{m,n} \end{pmatrix} \quad \text{oppure, per brevità,} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- Gli interi m e n sono le **dimensioni** della matrice: m è il numero di righe e n è il numero di colonne.
- La quantità $[A]_{i,j}$ (o a_{ij}) denota l'**elemento** di A di riga i e colonna j , per $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Esempio 1: Matrice

La matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

è una matrice con $m = 2$ righe e $n = 3$ colonne, dove $a_{11} = 1$, $a_{12} = 2$, $a_{13} = 3$, $a_{21} = 4$, $a_{22} = 5$ e $a_{23} = 6$.

Definizione 2: Trasposta di una matrice

Data una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, la **trasposta** di A , denotata con A' , è la matrice $n \times m$ ottenuta scambiando righe e colonne:

$$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}. \quad (1)$$

- L'elemento in posizione (i, j) della matrice trasposta A' è:

$$a'_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Esempio 2: Trasposta di una matrice

Data la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3},$$

la sua trasposta è

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

1.1 Righe e colonne

- La i -esima riga di una matrice A si denota con

$$R_i(A) \quad \text{oppure} \quad A_i$$

- La j -esima colonna di una matrice A si denota con

$$C_j(A) \quad \text{oppure} \quad A_j$$

- In entrambi i casi, possiamo usare semplicemente R_i o C_j quando la matrice è chiara dal contesto.

1.2 Sottomatrici complementari

- Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ una matrice e siano $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$. Denotiamo con A_{ij} la matrice $(n-1) \times (m-1)$ ottenuta da A eliminando la riga i e la colonna j . La matrice A_{ij} è detta **sottomatrice complementare** dell'elemento a_{ij} ; il suo determinante $\det(A_{ij})$ è detto **minore complementare** di a_{ij} .

Esempio 3: Sottomatrice complementare

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 5 \\ 3 & 4 & 7 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & 6 \\ -4 & 1 & 2 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

Per $i = 2$ e $j = 3$, la sottomatrice complementare $A_{23} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ si ottiene eliminando la riga 2 e la colonna 3:

$$A_{23} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & 6 \\ -4 & 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

2 Somma di matrici e prodotto per uno scalare

Date due matrici

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}}_B \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

la loro somma è la matrice

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix} \quad (2)$$

Dati uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ e una matrice

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

il **prodotto di A per lo scalare λ** è la matrice

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Esempio 4: Somma di matrici e prodotto per uno scalare

Consideriamo le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Allora

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+4 & -2+5 \\ 3+(-1) & 0+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix},$$

e, per $\lambda = -2$,

$$\lambda A = -2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}.$$

2.1 Proprietà

Le principali proprietà della somma di matrici e del prodotto per uno scalare sono:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (4)$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}), \quad \forall \mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (5)$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (6)$$

$$\mathbf{A} + (-\mathbf{A}) = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (7)$$

$$\lambda(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \lambda\mathbf{A} + \lambda\mathbf{B}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (8)$$

$$(\lambda + \mu)\mathbf{A} = \lambda\mathbf{A} + \mu\mathbf{A}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (9)$$

$$\lambda(\mu\mathbf{A}) = (\lambda\mu)\mathbf{A}, \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (10)$$

$$1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \quad \text{e} \quad 0 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{0}, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}. \quad (11)$$

3 Prodotto di matrici

Date due matrici

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad \text{e} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{pmatrix}}_B \in \mathbb{R}^{n \times p}$$

il loro prodotto (righe per colonne) è la matrice

$$AB = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{1j}b_{jp} \\ \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{2j}b_{jp} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{mj}b_{jp} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times p} \quad (12)$$

dove l'elemento in posizione (i, k) , cioè $[AB]_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{jk}$, è il prodotto scalare della i -esima riga di A e della k -esima colonna di B .

Esempio 5: Prodotto di matrici

Consideriamo le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Il prodotto AB è:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Il prodotto BA è:

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \cdot 1 + 6 \cdot 3 & 5 \cdot 2 + 6 \cdot 4 \\ 7 \cdot 1 + 8 \cdot 3 & 7 \cdot 2 + 8 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esempio 6: Prodotto di matrici

Consideriamo le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

Il prodotto AB è:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 5 \\ 0 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 & 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 9 & 20 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Il prodotto BA è:

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 \\ -1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & -1 \cdot 2 + 0 \cdot 3 & -1 \cdot (-1) + 0 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 5 \cdot 0 & 3 \cdot 2 + 5 \cdot 3 & 3 \cdot (-1) + 5 \cdot 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 7 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 3 & 21 & 17 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

In particolare, $AB \neq BA$.

3.1 Proprietà

Le principali proprietà del prodotto di matrici (quando le dimensioni sono compatibili) sono:

$$(AB)C = A(BC), \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p}, C \in \mathbb{R}^{p \times q} \quad (13)$$

$$A(B + C) = AB + AC, \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B, C \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (14)$$

$$(A + B)C = AC + BC, \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}, C \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (15)$$

$$\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times p} \quad (16)$$

$$I_m A = A \quad \text{e} \quad A I_n = A, \quad \forall A \in \mathbb{R}^{m \times n} \quad (17)$$

In generale, il prodotto di matrici **non è commutativo**:

$$AB \neq BA \quad \text{in generale.} \quad (18)$$

4 Matrici speciali

Definizione 3: Matrice quadrata

Una matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si dice **matrice quadrata** se ha lo stesso numero di righe e di colonne ($m = n$). In questo caso, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ e ha la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}. \quad (19)$$

Esempio 7: Matrice quadrata

Un esempio di matrice quadrata di ordine 3 è:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & 3 & 5 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Definizione 4: Matrice identità

Una matrice quadrata $I_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **matrice identità** se ha elementi uguali a uno sulla diagonale principale e zero altrove. Ha la forma:

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}. \quad (20)$$

- Equivalentemente, la matrice identità soddisfa

$$[I_n]_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j, \end{cases} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Esempio 8: Matrice identità

La matrice identità di ordine 3 è:

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

- Per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ si ha:

$$I_m A = A \quad \text{e} \quad A I_n = A.$$

Definizione 5: Matrice diagonale

Una matrice quadrata $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **diagonale** se tutti i suoi elementi fuori dalla diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{nn} \end{pmatrix}. \quad (21)$$

- Equivalentemente, una matrice diagonale soddisfa

$$d_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i \neq j.$$

Esempio 9: Matrice diagonale

La matrice

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è diagonale.

Definizione 6: Matrice simmetrica

Una matrice quadrata $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **simmetrica** se ha elementi uguali in posizioni simmetriche rispetto alla diagonale principale (cioè l'elemento in posizione (i, j) è uguale all'elemento in posizione (j, i)). Ha la forma:

$$Q = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{12} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{1n} & q_{2n} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}. \quad (22)$$

- Equivalentemente, una matrice simmetrica soddisfa

$$q_{ij} = q_{ji}, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

- In forma matriciale, la simmetria si può scrivere come

$$Q' = Q.$$

Definizione 7: Matrice triangolare superiore

Una matrice quadrata $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **triangolare superiore** se tutti i suoi elementi al di sotto della diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}. \quad (23)$$

- Equivalentemente, una matrice triangolare superiore soddisfa

$$u_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i > j.$$

Esempio 10: Matrice triangolare superiore

La matrice

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è triangolare superiore.

Definizione 8: Matrice triangolare inferiore

Una matrice quadrata $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ si dice **triangolare inferiore** se tutti i suoi elementi al di sopra della diagonale principale sono nulli. Ha la forma:

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} \ell_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \cdots & \ell_{nn} \end{pmatrix}. \quad (24)$$

- Equivalentemente, una matrice triangolare inferiore soddisfa

$$\ell_{ij} = 0, \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \text{ con } i < j.$$

Esempio 11: Matrice triangolare inferiore

La matrice

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

è triangolare inferiore.

4.1 Matrici di permutazione

- Le matrici di permutazione sono matrici quadrate ottenute permutando le righe (o, equivalentemente, le colonne) della matrice identità. Codificano permutazioni di indici e realizzano riordinamenti di righe/colonne tramite il prodotto di matrici.

Dato un ordinamento (permutazione) π di $\{1, \dots, n\}$, denotiamo con P_π la **matrice di permutazione** ottenuta da I_n riordinandone le righe secondo π , cioè mettendo per prima la riga $\pi(1)$, poi la riga $\pi(2)$, ..., e infine la riga $\pi(n)$.

- Riordinamento delle righe tramite moltiplicazione a sinistra.** Date $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $P_\pi \in \mathbb{R}^{m \times m}$, la matrice

$$P_\pi A$$

è formata dalle righe di A riordinate secondo la permutazione π (la riga $\pi(1)$ diventa la prima riga, la riga $\pi(2)$ diventa la seconda riga, ecc.).

- Riordinamento delle colonne tramite moltiplicazione a destra.** Date $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $P_\pi \in \mathbb{R}^{n \times n}$, la matrice

$$AP'_\pi$$

(si noti la trasposta: P'_π si ottiene da I_n riordinandone le *colonne* secondo π) è formata dalle colonne di A riordinate secondo la permutazione π (la colonna $\pi(1)$ diventa la prima colonna, la colonna $\pi(2)$ diventa la seconda colonna, ecc.).

Esempio 12: Riordinamento delle righe con una matrice di permutazione

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

Dato l'ordinamento desiderato delle righe $\pi = (3, 1, 2)$ (cioè prima la riga 3, poi la riga 1, poi la riga 2), usiamo la matrice di permutazione P_π ottenuta da I_3 riordinandone le righe come $(3, 1, 2)$:

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora:

$$P_\pi A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$



Le righe di A sono state riordinate secondo $\pi = (3, 1, 2)$.

Esempio 13: Riordinamento delle colonne con una matrice di permutazione

Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

Dato l'ordinamento desiderato delle colonne $\pi = (2, 3, 1)$ (cioè prima la colonna 2, poi la colonna 3, poi la colonna 1), usiamo la matrice di permutazione P_π ottenuta da I_3 riordinandone le righe come $(2, 3, 1)$, e la sua trasposta:

$$P_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P'_\pi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora:

$$AP'_\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Le colonne di A sono state riordinate secondo $\pi = (2, 3, 1)$.

4.2 Matrici inverse

Definizione 9: matrice inversa

Una matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **invertibile** se esiste una matrice $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che

$$AA^{-1} = I \quad e \quad A^{-1}A = I.$$

Tale matrice A^{-1} è detta **inversa** di A .

- Se esiste, la matrice inversa A^{-1} è unica.

4.3 Matrici semidefinite

Definizione 10: matrici semidefinite

Una matrice quadrata **simmetrica** $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è

- **semidefinita positiva** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} \geq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- **definita positiva** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} > 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$$

- **semidefinita negativa** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} \leq 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

- **definita negativa** se

$$\mathbf{x}' Q \mathbf{x} < 0, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$$

Esempio 14: matrice semidefinita positiva

- La matrice identità

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva poiché:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2 \geq 0, \quad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

- La matrice

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

è semidefinita positiva poiché:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 \\ &= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 \geq 0, \quad \forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

5 Determinante

- **Determinante di una matrice 1×1 .** Sia

$$A = (a) \in \mathbb{R}^{1 \times 1}.$$

Allora

$$\det(A) = a. \quad (25)$$

- **Determinante di una matrice 2×2 .** Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

Allora

$$\det(A) = ad - bc. \quad (26)$$

- **Determinante di una matrice 3×3 (regola di Sarrus).** Sia

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Allora

$$\det(A) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh. \quad (27)$$

Esempio 15: determinante di una matrice 2×2

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(A) = 2 \cdot 4 - (-1) \cdot 3 = 8 + 3 = 11.$$

Esempio 16: determinante di una matrice 3×3

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con la regola di Sarrus:

$$\det(A) = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 2 + 0 \cdot 3 \cdot (-1) - 0 \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 3 \cdot 1 - 1 \cdot 4 \cdot (-1).$$

Quindi

$$\det(A) = 1 + 16 + 0 - 0 - 6 + 4 = 15.$$

5.1 Sviluppo di Laplace

Sia $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matrice quadrata. Il determinante $\det(A)$ può essere calcolato ricorsivamente mediante lo **sviluppo di Laplace** lungo una qualsiasi riga o colonna.

Per ogni riga $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ si ha:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (28)$$

Per ogni colonna $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ si ha:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} \quad (29)$$

dove C_{ij} è il **cofattore** (o complemento algebrico) dell'elemento a_{ij} , definito da

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \quad (30)$$

dove A_{ij} è la sottomatrice complementare ottenuta da A eliminando la riga i e la colonna j (quindi $\det(A_{ij})$ è il minore complementare di a_{ij}).

Esempio 17: Determinante mediante lo sviluppo di Laplace

Sia

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sviluppiamo lungo la seconda colonna (contiene uno zero):

$$\det(A) = 2 C_{12} + 1 C_{22} + 0 \cdot C_{32}.$$

Calcoliamo i cofattori:

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = -((-1)(-1) - 2 \cdot 3) = -(1 - 6) = 5,$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = ((-2)(-1) - 2(-3)) = 2 + 6 = 8.$$

Pertanto,

$$\det(A) = 2 \cdot 5 + 1 \cdot 8 = 18.$$

5.2 Determinante di matrici triangolari e diagonali

- Per le matrici triangolari (superiori o inferiori), il determinante ha una forma particolarmente semplice: è il prodotto degli elementi diagonali.

Se $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare superiore**, allora

$$\det(\mathbf{U}) = \prod_{i=1}^n u_{ii}. \quad (31)$$

Se $\mathbf{L} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una **matrice triangolare inferiore**, allora

$$\det(\mathbf{L}) = \prod_{i=1}^n \ell_{ii}. \quad (32)$$

- In particolare, per una **matrice diagonale** $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$:

$$\det(\mathbf{D}) = \prod_{i=1}^n d_{ii}.$$

- Per la **matrice identità** $\mathbf{I}_n$:

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1.$$

Esempio 18: Determinante di una matrice triangolare superiore

Sia

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{U}) = 2 \cdot (-4) \cdot 3 = -24.$$

Esempio 19: Determinante di una matrice triangolare inferiore

Sia

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{L}) = 1 \cdot 3 \cdot (-2) = -6.$$

Esempio 20: Determinante di una matrice diagonale

Sia

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Allora

$$\det(\mathbf{D}) = 5 \cdot (-2) \cdot 3 = -30.$$

5.3 Proprietà del determinante

- Il determinante soddisfa diverse importanti proprietà algebriche che ne rendono più efficienti il calcolo e l'utilizzo.

Siano $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrici quadrate e $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare. Allora:

$$\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{B}) \quad (33)$$

$$\det(\mathbf{A}') = \det(\mathbf{A}) \quad (34)$$

$$\det(\lambda \mathbf{A}) = \lambda^n \det(\mathbf{A}) \quad (35)$$

$$\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}, \quad \text{se } \mathbf{A} \text{ è invertibile} \quad (36)$$

$$\det(\mathbf{I}_n) = 1 \quad (37)$$

- Dalle proprietà (33) e (37), se $\mathbf{A}$ è invertibile:

$$\det(\mathbf{A}) \cdot \det(\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{AA}^{-1}) = \det(\mathbf{I}_n) = 1,$$

da cui segue la proprietà (36).

- La proprietà (35) mostra che il prodotto per uno scalare agisce sul determinante tramite la potenza n -esima dello scalare (non linearmente).
- La proprietà (34) implica che le operazioni sulle righe e quelle sulle colonne hanno effetti simmetrici sul determinante.

Esempio 21: Determinante di un prodotto

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 0 = 6, \quad \det(B) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 4 = 6.$$

Il prodotto è:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}.$$

Allora:

$$\det(AB) = 6 \cdot 6 - 0 \cdot 12 = 36 = \det(A) \cdot \det(B).$$

Esempio 22: Determinante della trasposta

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \quad \det(A') = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2.$$

Pertanto, $\det(A') = \det(A)$.

Esempio 23: Determinante del prodotto per uno scalare

Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad \lambda = 2.$$

Allora:

$$\lambda A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2, \quad \det(\lambda A) = 2 \cdot 8 - 4 \cdot 6 = -8.$$

Poiché $n = 2$, verifichiamo:

$$\det(\lambda A) = -8 = 2^2 \cdot (-2) = \lambda^2 \det(A).$$

Esempio 24: Determinante dell'inversa

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha:

$$\det(A) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1.$$

La matrice inversa è:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Allora:

$$\det(A^{-1}) = 1 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1) = 1 = \frac{1}{\det(A)}.$$

Una matrice A è invertibile se e solo se $\det(A) \neq 0$.

6 Rango

Definizione 11: rango di una matrice

Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Il **rango** di A , denotato con $\text{rank}(A)$, è il numero massimo di colonne linearmente indipendenti di A .

- Le colonne di A sono vettori di $\mathbb{R}^m$, e l'indipendenza lineare è intesa nel senso della definizione data nel capitolo sui vettori: $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ sono linearmente indipendenti se $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ implica $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

- Equivalentemente, $\text{rank}(A)$ è il numero massimo di righe linearmente indipendenti di A .
- Si ha sempre

$$\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}.$$

- Se $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è quadrata, allora

$$\text{rank}(A) = n \iff \det(A) \neq 0.$$

Esempio 25: rango di una matrice

Sia

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

La seconda riga è un multiplo della prima:

$$(2 \quad 4 \quad 6) = 2(1 \quad 2 \quad 3).$$

Quindi le due righe sono linearmente dipendenti, e c'è una sola riga linearmente indipendente. Pertanto,

$$\text{rank}(\mathbf{B}) = 1.$$

Esempio 26: rango di una matrice 3×3

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

La terza colonna è la somma delle prime due:

$$C_3(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = C_1(\mathbf{A}) + C_2(\mathbf{A}),$$

quindi le tre colonne sono linearmente dipendenti e $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$. D'altra parte, le prime due colonne sono linearmente indipendenti: $\lambda_1 C_1(\mathbf{A}) + \lambda_2 C_2(\mathbf{A}) = \mathbf{0}$ dà $\lambda_1 = 0$ (primo elemento) e $\lambda_2 = 0$ (terzo elemento). Pertanto,

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = 2.$$

Coerentemente, sviluppando lungo la prima riga, $\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 3 \cdot 1) - 0 + 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = -2 + 2 = 0$.